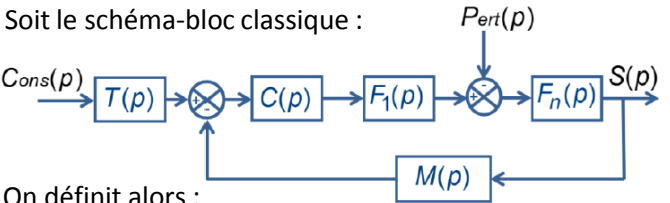


o Fonctions de transfert

Soit le schéma-bloc classique :



On définit alors :

- La fonction de transfert BF en poursuite :

$$H_{BF_1}(p) = \frac{S(p)}{C_{ons}(p)} \Big|_{P_{ert}(p)=0} = \frac{T(p)C(p)F_1(p)F_n(p)}{1+C(p)F_1(p)F_n(p)M(p)} = \frac{N_1(p)}{1+H_{BO}(p)}$$

- La fonction de transfert BF en régulation :

$$H_{BF_2}(p) = \frac{S(p)}{P_{ert}(p)} \Big|_{C_{ons}(p)=0} = \frac{F_n(p)}{1+C(p)F_1(p)F_n(p)M(p)} = \frac{N_2(p)}{1+H_{BO}(p)}$$

Dans tous les cas on peut écrire ces fonctions sous :

- La forme canonique :

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = \frac{K(1+b_1 \cdot p + \dots + b_m \cdot p^m)}{p^\alpha(1+a_1 \cdot p + \dots + a_k \cdot p^k)}$$

On définit alors :

- L'ordre du système :

$$n = \alpha + k$$

- La classe du système :

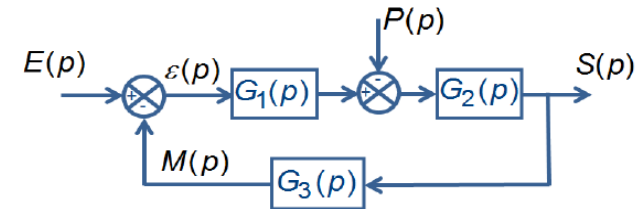
$$\alpha$$

Remarque 1 : Si on veut que C_ons(t) et s(t) soit comparable en régime permanent, il faut que les gain de T(p) et M(p) soit identiques.

Remarque 2 : la FTBF est de même ordre que la FTBO, et toujours de classe nulle !

o Précision d'un système bouclé

En considérant cet autre forme de schéma classique :



PERFORMANCES DES SLCI

On définit alors la précision par :

- L'écart en régime permanent ou écart statique :

$$\varepsilon(\infty) = \varepsilon_0(\infty) + \varepsilon_p(\infty) = \varepsilon(\infty) \Big|_{p(t)=0} + \varepsilon(\infty) \Big|_{e(t)=0}$$

Avec ε_0 : écart statique sans perturbation et ε_p l'écart statique dû à la perturbation.

Déterminés par application du théorème de la valeur finale ou directement à l'aide des tableaux suivants :

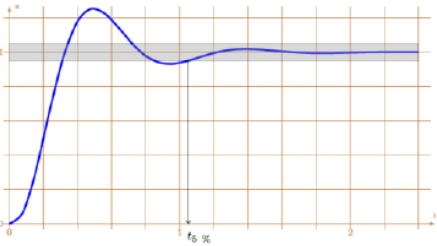
$\varepsilon_0(\infty)$	Classe du système		
Type d'entrée	$\alpha = 0$	$\alpha = 1$	$\alpha = 2$
Echelon : $e(t) = a.u(t)$ $E(p) = \frac{a}{p}$	$\varepsilon_0(\infty) = \frac{a}{1 + K_{BO}}$ 	$\varepsilon_0(\infty) = 0$ 	$\varepsilon_0(\infty) = 0$ 
Rampe : $e(t) = a.t.u(t)$ $E(p) = \frac{a}{p^2}$	$\varepsilon_0(\infty) = +\infty$ 	$\varepsilon_0(\infty) = \frac{a}{K_{BO}}$ 	$\varepsilon_0(\infty) = 0$ 

$\varepsilon_p(\infty)$	Classe α_1 en amont de la perturbation		
Type de perturbation	$\alpha_1 = 0$	$\alpha_1 = 1$	$\alpha_1 = 2$
Echelon : $p(t) = a.u(t)$ $P(p) = \frac{a}{p}$	$\varepsilon_p(\infty) = \frac{a}{K_1}$ si $\alpha_2 + \alpha_3 > 0$ $\varepsilon_p(\infty) = \frac{a.K_2.K_3}{1 + K_1.K_2.K_3}$ si $\alpha_2 + \alpha_3 = 0$	$\varepsilon_p(\infty) = 0$	$\varepsilon_p(\infty) = 0$
Rampe : $p(t) = a.t.u(t)$ $P(p) = \frac{a}{p^2}$	$\varepsilon(\infty) = +\infty$	$\varepsilon_p(\infty) = \frac{a}{K_1}$	$\varepsilon_p(\infty) = 0$

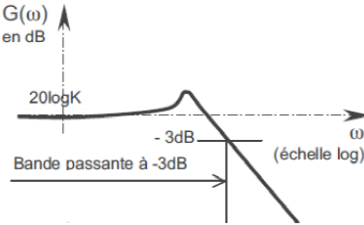
o Rapidité d'un SLCI

On peut caractériser la rapidité de deux façons :

- Le temps de réponse à %, noté $T_{5\%}$:



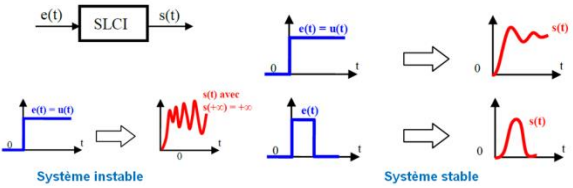
- La bande passante :



En notant : $\omega_{C-3dB(FTBF)} \approx \omega_{C0dB(FTBO)}$

o La stabilité

Définie par le critère EBSB (entrée bornée-sortie bornée) illustrée ci-dessous :



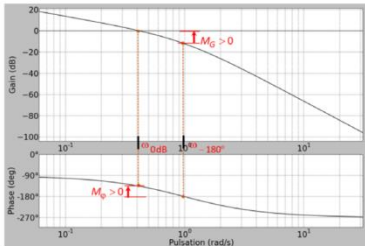
Il existe deux façon de l'évaluer :

- Evaluation sur la FTBF :

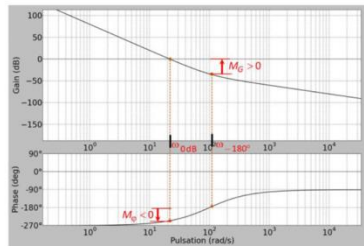
- Les pôles doivent être à partie réelle négative : condition suffisante mais pas toujours simple à évaluer !
- Les coefficients du polynôme caractéristique doivent être de même signe : condition nécessaire (suffisante si $n \leq 2$),

- Evaluation sur la FTBO :

D'après le critère du revers, les marges de phase et gain doivent être positivent :



D'après le critère du revers, ce système est stable...



D'après le critère du revers, ce système est instable...